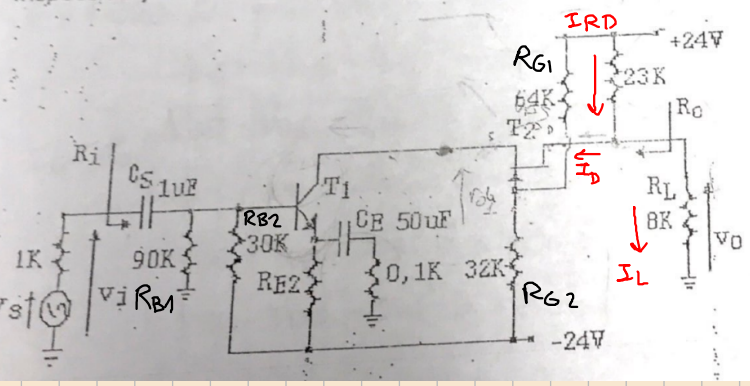
Reemplazo JFET por Mos de $V_T = 1\,V$, $k = 4\,mA$

a) Obtener los puntos de reposo de los transistores, si se ajusta R_{E2} de modo que resulte $V_{OQ} = -1V$ (tensión de reposo sobre R_L).

b) Dibujar el circuito de señal sin reemplazar los transistores por su modelo circuital, indicando en él todos los sentidos de referencia necesarios para las definiciones siguientes: Definir, obtener por inspección y calcular los valores de la amplificación de tensión total Av, R_i, R_o y Av_s.



c) Hallar el valor de la frecuencia de corte inferior aproximada para Av_s.

d) Hallar la Vo pico máxima sin recorte a la salida. Obtener la correspondiente Vi pico máxima.

e) Justificar cualitativamente cómo se modificarán los valores de continua y señal calculados en el circuito original, si se reemplaza T2 por un TBJ NPN en igual configuración.

a) $V_{OQ} = -1\,V \Rightarrow I_L = \frac{V_{OQ}}{R_L} = -125\,\mu A$

$I_{RD} = \frac{24V + 1V}{23\,k\Omega} = 1,09\,mA \Rightarrow I_D = I_{RD} - I_L = 1,21\,mA$

$V_G = \frac{2V_{CC} \cdot R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} - V_{CC} = -8\,V$

$I_D = k\,(V_{GS} - V_T)^2 \longrightarrow \pm\sqrt{\frac{I_D}{k}} = V_{GS} - V_T \rightarrow V_{GS} = V_T \pm \sqrt{\frac{I_D}{k}}$

$V_{GS} = \begin{cases} 1,55\,V \longrightarrow \text{esta porque } V_{GS} > V_T \\ -0,45\,V \end{cases}$

Asumo $I_C = I_D = 1,21\,mA$ y asumo T_1 en MAD y T_2 en SAT.

Malla entrada T_1:

$V_{BB} - I_B R_B - V_{BEON} + I_E R_E + V_{CC} = 0$ $\qquad I_B = \frac{I_C}{\beta}$ y $I_E \approx -I_C$

$V_{BB} - V_{BEON} + V_{CC} = I_C \frac{R_B}{\beta} + I_C R_E$

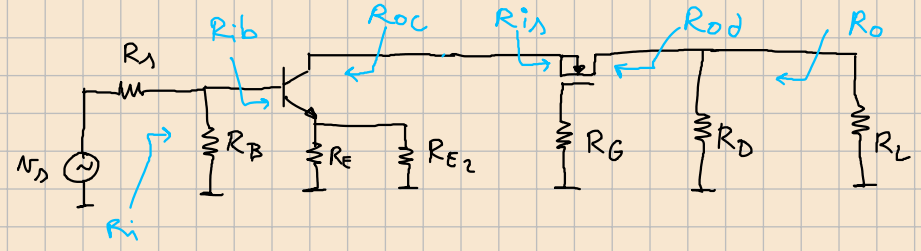
$\Rightarrow R_E = \frac{1}{I_C}\left(V_{BB} - V_{BEON} + V_{CC} - \frac{I_C R_B}{\beta}\right) \approx 4268\,\Omega \approx 4k3\,\Omega$

SIMULADO: 4174 Ω

$V_{BB} = \frac{-V_{CC} R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{-24V \cdot 90k\Omega}{90k\Omega + 30k\Omega} = -18\,V$

$R_B = 22k5\,\Omega = R_{B1} /\!/ R_{B2} = 30k\Omega /\!/ 90k\Omega$

b)



- $R_B = 22{,}5\,k\Omega$,
- $R_{Ea} = R_E \,//\, R_{E2} = 4k3\Omega \,//\, 100\Omega \approx 98\Omega$

- $R_G = R_{G1} \,//\, R_{G2} = 64\,k\Omega \,//\, 32\,k\Omega \approx 21{,}3\,k\Omega$

- $R_{Da} = R_D \,//\, R_L = 23\,k\Omega \,//\, 8\,k\Omega \approx 5{,}94\,k\Omega$

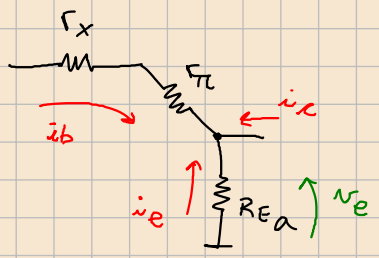
$\star\ g_{m1} = \frac{I_{CQ}}{V_{th}} = 46{,}8\,mS$ $\qquad r_\pi = \frac{\beta}{g_{m1}} = 4273\,\Omega \approx 4k3\,\Omega$

$r_o \longrightarrow \infty$ $\qquad r_x = 100$

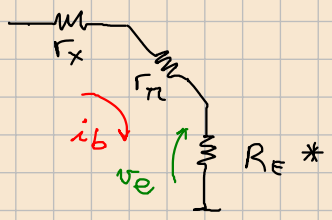
$\star\ g_{m2} = 2k(V_{GS} - V_T) = 2 \cdot 4\frac{mA}{V}(2{,}1V - 1V) = 8{,}8\,mS$ $\qquad r_{g1} \longrightarrow \infty$

$r_{ds} \longrightarrow \infty$

$$R_{ib} = r_x + r_\pi + \beta \underbrace{R_{Ea}}_{R_E^*} = 100\Omega + 4k3\Omega + 200 \cdot 98\Omega = 24\,k\Omega$$



quiero pasar a



$v_e = (i_b + i_c) R_{Ea}$ $\qquad v_e = i_b R_E^*$

$$\Longrightarrow \quad i_b R_E^* = i_b (1+\beta) R_{Ea}$$

$$R_E^* = (1+\beta) R_{Ea} \approx \beta R_{Ea} \approx 19k6\,\Omega$$

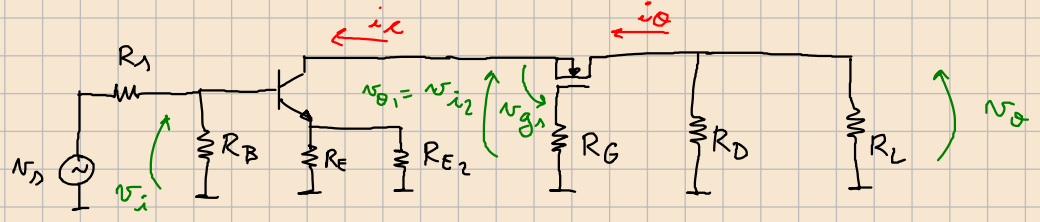
$R_i = R_B \,//\, R_{ib} = 22{,}5\,k\Omega \,//\, 24\,k\Omega \approx 11{,}61\,k\Omega$

$R_{od} = r_{ds} + R_{oc} \longrightarrow \infty$

$R_o = R_D \,//\, R_{oc} \approx R_D = 23\,k\Omega$

$R_{is} = \frac{1}{g_{m2}} = 114\,\Omega$

Ganancias:



$$A_{v_2} = \frac{v_o}{v_{i2}} = \frac{-g_{m2}\, v_{gs}\, R_{Da}}{-v_{gs}} = g_{m2} R_{Da} = 52,3$$

$$A_{v_1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = \frac{-g_{m1}\, v_{be} \cdot R_{is}}{g_{m1} v_{be} R_{Ea} + v_{be}} = \frac{-g_{m1} R_{is}}{g_{m1} R_{Ea} + 1} = -0,96$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{i2}} \cdot \frac{v_{i2}}{v_i} = A_{v_2} \cdot A_{v_1} = -49,9 \approx -50$$

$$A_{v_s} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = A_v \cdot v_s \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{1}{v_s} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

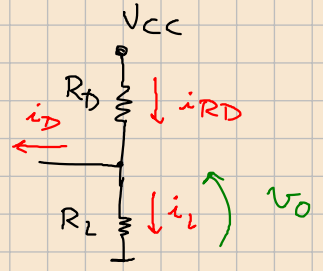
$$A_{v_s} = -50 \cdot \frac{11,6\,k\Omega}{11,6\,k\Omega + 1\,k\Omega} = -45,98 \approx -46$$

d) $\hat{V}_o$ MÁX sin recorte:

- Suponiendo que T_2 es el limitante:

  - T_2 va al corte:

$$i_D = 0\,A$$

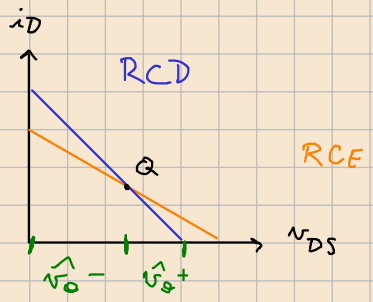


$$\hat{v}_o^+ = \frac{V_{CC} \cdot R_L}{R_D + R_L} = \frac{24V \cdot 8k\Omega}{8k\Omega + 23k\Omega}$$

$$\hat{v}_o^+ = 6,19\,V \Rightarrow \hat{v}_o^+ = \hat{v}_o^+ - V_{oQ} = 6,2V + 1V = 7,2V$$

$$v_o = v_o + V_o$$

• T_2 va a modo lineal (depende de $v_{DS\,SAT}$)



$V_{DS_e} = V_{GS} - V_T \Rightarrow V_D - V_S = V_G - V_S - V_T$

$\Rightarrow V_D - V_G = -V_T \Rightarrow V_{DG_e} = -V_T$

V_{DG} ANTES DE IRSE A TRIODO

$\hat{v}_o^-$ se da cuando $v_{ds} = -V_{DS}$

$V_G = -8\,V \Rightarrow$ mín $V_D = -V_T + V_G = -1-8 = -9$ antes de irse a triodo

$\Rightarrow \hat{v}_o^- = -9\,V$

$\Rightarrow V_S = V_G - V_{GS} = -8V - 1{,}55 = -9{,}55$

$\hat{v}_o^- = v_o - V_o$

$\hat{v}_o^- = -9\,V + 1\,V = -8\,V$

$V_{DS} = V_D - V_S = -1 + 9{,}55 = 8{,}55\,V$

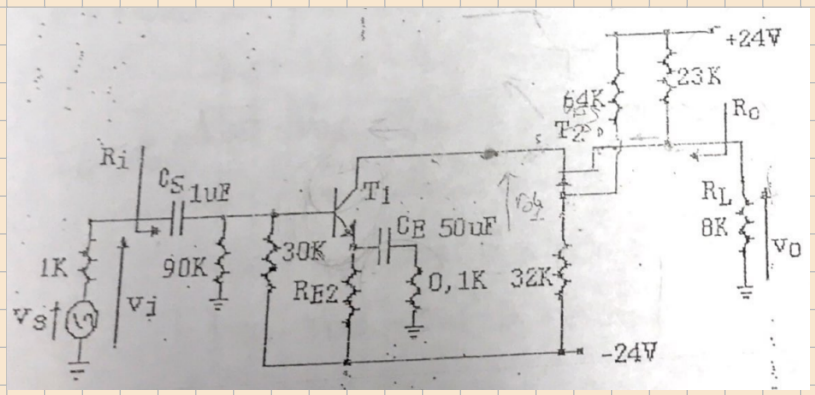
$\Rightarrow \hat{v}_o^- = -8{,}55\,V$

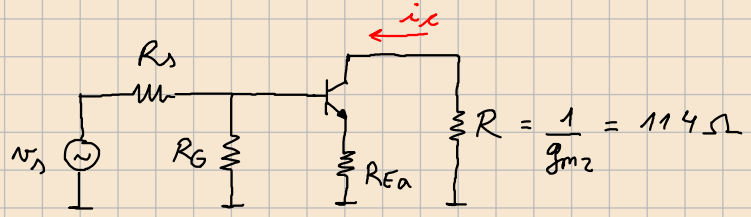
$\therefore T_2$ limita por corte

$\hat{v}_{o_1}^+ = \dfrac{\hat{v}_o^+}{A v_2} = \underline{118\,mV}$

$\hat{v}_{o_1}^- = \dfrac{\hat{v}_o^-}{A v_2} = 163\,mV$

• Suponendo que el limitante es T_1





• T_1 corta $\Leftrightarrow$ T_2 corta

$\Rightarrow \hat{v}_I^- = \dfrac{\hat{v}_{o_1}^+}{A v_1} = 123\,mV$

• T_2 satura

$v_{CE} = -V_{CE}$

$V_{CE} = V_C - V_E = V_S - I_C R_E$

$V_{CE} = -9{,}55\,V - 1{,}21\,mA \cdot 4k3\,\Omega + 24V$

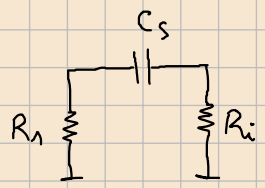
$V_{CE} = 9{,}27V \Rightarrow \hat{v}_{o_1}^- = 9{,}27V$

No la puedo chequear porque no la simula LTSpice

si mal no recuerdo, se puede poner una resistencia muy muy grande entre el E de T1 y +24V, o GND, o algo

c) Hallar el valor de la frecuencia de corte inferior aproximada para Av_s.

- C_S:

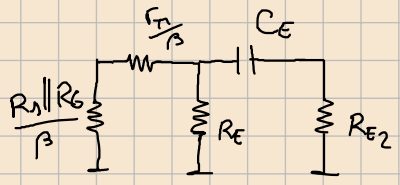


$$R_{Th} = R_1 + R_i = 1k\Omega + 11,61\,k\Omega = 12,6\,k\Omega$$

$$\tau_1 = C_S R_{Th} = 1\mu F \cdot 12,6\,k\Omega = 12,6\,ms$$

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi \tau_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 12,6ms} = 12,6\,Hz$$

- C_E



$$R_{Th2} = R_{E2} + R_E /\!/ \left(\frac{r_\pi}{\beta} + \frac{R_1 /\!/ R_G}{\beta}\right) =$$

$$R_{Th2} = 100\Omega + 4k3\Omega /\!/ \left(21,4\Omega + 4,78\Omega\right) \simeq 126\Omega$$

$$\tau_2 = C_E \cdot R_{Th2} = 50\mu F \cdot 126\Omega = 6,3\,ms$$

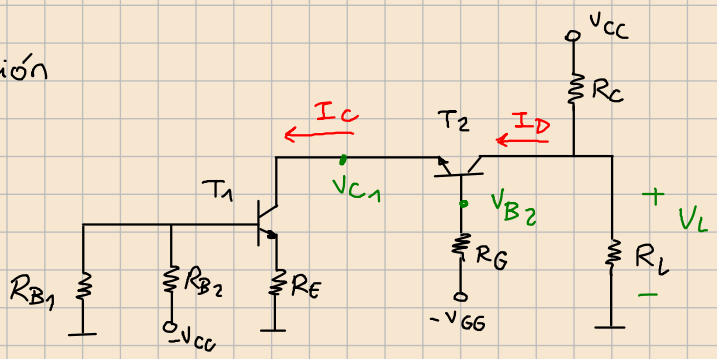
$$f_{L2} = \frac{1}{2\pi \tau_2} = \frac{1}{2\pi \cdot 6,3\,ms} = 25,2\,Hz$$

$$\Rightarrow \quad f_L = f_{L1} + f_{L2} = 37,8\,Hz \approx 38\,Hz$$

SIMULADO DA ~35 Hz

e) Justificar cualitativamente cómo se modificarán los valores de continua y señal calculados en el circuito original, si se reemplaza T2 por un TBJ NPN en igual configuración.

polarización



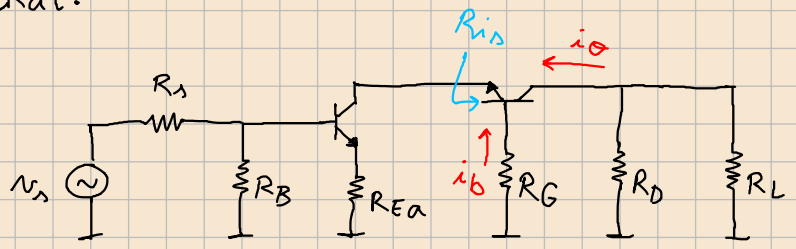
- No se modifica la malla de entrada

$\Rightarrow I_C$ se mantiene aprox igual.

$V_{B2} \approx V_{GG} \Rightarrow V_{C1} \simeq V_{GG} + 0,7 \Rightarrow V_{C1}$ baja $\Rightarrow$ baja V_{CE1}

V_L se mantiene, V_{C1} baja $\Rightarrow$ aumenta V_{CE2}

en señal:



$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_{th}} = g_{m1} = 46,8\ mS$

aumenta g_{m2} y g_{m1}

queda igual $\Rightarrow$ ~~A_v aumenta~~

$R_{oc_2} = r_{o2} + R_{oc} \longrightarrow \infty$

$R_o = R_D // R_{oc_2} \approx R_D$

} queda igual

R_i y R_{ib} quedan igual

$R_{is} = \frac{r_{\pi 2} + R_G}{\beta} = 128\ \Omega$ aumenta un poquito $\Rightarrow$ aumenta A_{v_1}

$A_{v_2} = \frac{v_o}{v_{i2}} = \frac{-\beta\, i_b\, R_{Da}}{-i_b R_G - i_b r_{\pi 2}} = \frac{\beta\, R_{Da}}{R_G + r_{\pi 2}} = 46,4$ bajó

A_v queda aprox igual.